

ANALIZZARE UN SISTEMA TECNOLOGICO

Una griglia per capire funzionamento, controllo ed effetti.

SCOPO — A quale bisogno risponde?

INGRESSI — Energia, materiali, dati, comandi.

PROCESSO — Che cosa viene trasformato o elaborato?

USCITE — Prodotto, servizio, informazione, scarto.

CONTROLLO — Chi o che cosa regola il funzionamento?

IMPATTI — Benefici, consumi, sicurezza, ambiente.

Domanda guida: se cambia una parte, che cosa cambia nel sistema?

LEGGI IL FLUSSO PRINCIPALE

INGRESSI → PROCESSO → USCITE

Il sistema non è un semplice elenco di componenti: conta la relazione tra le parti.

CONTROLLO: sensori, comandi, persone o regole verificano e regolano ciò che accade.

AMBIENTE: il sistema usa risorse, occupa spazio e interagisce con persone e territorio.

CASO GUIDATO: LO SMARTPHONE

SCOPO — Comunicare, accedere a informazioni, elaborare dati e usare servizi digitali.

INGRESSI — Energia, tocchi e comandi, voce, immagini, dati di rete, sensori.

PROCESSO — Hardware e software elaborano dati e coordinano sottosistemi.

USCITE — Immagini, suoni, vibrazioni, dati trasmessi e informazioni visualizzate.

CONTROLLO — Sistema operativo, applicazioni, sensori, impostazioni e utente.

IMPATTI — Utilità e servizi; energia e risorse; manutenzione, durata e rifiuti elettronici.

ORA TOCCA A TE

Scegli un sistema tecnologico vicino alla tua esperienza.

1. Qual è lo SCOPO?
2. Quali sono gli INGRESSI?
3. Quale PROCESSO avviene?
4. Quali sono le USCITE?
5. Come avviene il CONTROLLO?
6. Quali IMPATTI positivi e critici riconosci?

Regola finale: non basta nominare le parti. Cerca le RELAZIONI.